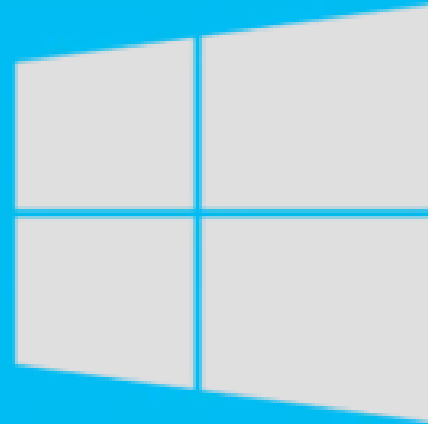


Práctica: Azure Storage Account y File Service

Asignatura: Servicios en la Nube | **Curso:** 1ºASIR

Autor/Autores: Daniel Rodriguez

Fecha: 12/03/2026



Azure

Índice

1. Introducción y objetivos de la práctica
2. Creación de la cuenta de almacenamiento en Azure
3. Configuración del servicio File Service
4. Creación de la máquina virtual
5. Conexión del File Service como disco de red
6. Eliminación de los recursos
7. Conclusiones

1. Introducción y objetivos

El objetivo de esta práctica es aprender a utilizar los servicios de almacenamiento de Microsoft Azure, concretamente el **Azure File Service**, que permite compartir ficheros en la nube mediante el protocolo SMB (Server Message Block), de forma similar a una unidad de red tradicional.

Al finalizar la práctica se habrá:

- Creado y configurado una cuenta de almacenamiento en Azure.
- Habilitado y configurado el servicio de archivos (File Service).
- Desplegado una máquina virtual Windows o Linux.
- Conectado el recurso compartido como unidad de red en la máquina virtual.
- Eliminado todos los recursos para evitar costes innecesarios.

2. Creación de la cuenta de almacenamiento en Azure

Acceder al portal de Azure (**portal.azure.com**) con las credenciales de la cuenta. Desde el menú principal, seleccionar **Cuentas de almacenamiento** y hacer clic en **Crear**.

2.1 Pestaña Datos básicos

Cumplimentar los siguientes campos:

- **Suscripción:** seleccionar la suscripción disponible (p. ej., Azure for Students).
- **Grupo de recursos:** crear uno nuevo o usar uno existente. Sirve para agrupar todos los recursos relacionados con la práctica.
- **Nombre de la cuenta de almacenamiento:** nombre único en minúsculas, sin espacios ni caracteres especiales.
- **Región:** seleccionar la región geográfica más cercana (p. ej., (Europe) West Europe).
- **Rendimiento:** Standard. Adecuado para la mayoría de casos de uso generales.
- **Redundancia:** LRS (Locally Redundant Storage). Replica los datos tres veces dentro del mismo centro de datos.

2.2 Pestañas avanzadas

Las pestañas **Avanzado**, **Redes**, **Protección de datos** y **Etiquetas** pueden dejarse con los valores predeterminados para esta práctica. Revisar cada una y documentar brevemente qué opciones ofrece.

Hacer clic en **Revisar y crear** y, tras la validación, en **Crear**. El proceso de implementación tarda unos segundos.

3. Configuración del servicio File Service

Una vez creada la cuenta de almacenamiento, acceder al recurso y localizar en el menú lateral la sección **Almacenamiento de datos** → **Recursos compartidos de archivos**.

3.1 Crear un recurso compartido de archivos

Hacer clic en **+ Recurso compartido de archivos** y configurar los siguientes parámetros:

- **Nombre:** identificador del recurso compartido (p. ej., *practica-files*).
- **Nivel de acceso:** Transaction optimized / Hot / Cool. Para esta práctica se recomienda **Transaction optimized**.
- **Cuota:** tamaño máximo del recurso compartido en GiB. Establecer un valor razonable (p. ej., 5 GiB).

Hacer clic en **Crear**. El recurso compartido aparecerá listado en la sección de recursos compartidos de archivos.

3.2 Explorar opciones del File Service

Acceder al recurso compartido creado. Desde aquí es posible subir archivos, crear directorios y obtener la cadena de conexión. Explorar el botón **Conectar**, que generará automáticamente el script de conexión para Windows o Linux.

4. Creación de la máquina virtual

Desde el menú principal del portal de Azure, seleccionar **Máquinas virtuales** y hacer clic en **Crear** → **Máquina virtual de Azure**.

4.1 Configuración básica

- **Suscripción y grupo de recursos:** usar el mismo grupo de recursos creado anteriormente.
- **Nombre de la máquina virtual:** nombre descriptivo (p. ej., *vm-practica*).
- **Región:** la misma que la cuenta de almacenamiento.
- **Imagen:** Windows Server 2022 o Ubuntu Server 22.04 LTS.
- **Tamaño:** B1s o B2s (opciones de bajo coste, adecuadas para pruebas).
- **Cuenta de administrador:** introducir usuario y contraseña seguros.
- **Puertos de entrada:** RDP (3389) para Windows o SSH (22) para Linux.

4.2 Discos, redes y demás pestañas

Dejar los valores predeterminados en las pestañas **Discos**, **Redes** y **Administración**. Revisar el resumen y hacer clic en **Revisar y crear** → **Crear**.

5. Conexión del File Service como disco de red

Con la máquina virtual en ejecución, conectarse a ella mediante **RDP** (Windows) o **SSH** (Linux) y ejecutar el script de conexión obtenido en el paso anterior.

5.1 Conexión en Windows

En el portal de Azure, dentro del recurso compartido, hacer clic en **Conectar**, seleccionar la letra de unidad deseada (p. ej., Z:) y copiar el script de PowerShell generado. Abrirlo en la máquina virtual como administrador.

5.2 Conexión en Linux

Si se ha elegido Linux, instalar el paquete **cifs-utils** y ejecutar el comando **mount** con las credenciales proporcionadas por Azure. El recurso compartido quedará montado en el directorio especificado.

6. Verificación del funcionamiento

Una vez montado el recurso compartido, verificar que la conexión es correcta realizando las siguientes pruebas:

1. Crear un fichero de prueba dentro de la unidad de red montada.
2. Comprobar desde el portal de Azure que el fichero aparece en el recurso compartido.
3. Verificar que el tamaño utilizado se actualiza en la consola de Azure.

7. Eliminación de los recursos

Una vez finalizada la práctica, es **obligatorio eliminar todos los recursos** para evitar cargos no deseados en la suscripción. La forma más sencilla es eliminar directamente el grupo de recursos, ya que esto borrará todos los elementos asociados.

Pasos para eliminar el grupo de recursos

1. Acceder a **Grupos de recursos** en el portal de Azure.
2. Seleccionar el grupo de recursos creado para esta práctica.
3. Hacer clic en **Eliminar grupo de recursos**.
4. Introducir el nombre del grupo para confirmar la eliminación.
5. Hacer clic en **Eliminar** y esperar a que el proceso finalice.

8. Conclusiones

En esta práctica se ha completado el ciclo completo de aprovisionamiento y uso del servicio **Azure File Service**: desde la creación de la cuenta de almacenamiento hasta la eliminación final de los recursos.

Se ha comprobado que Azure File Service permite compartir archivos en la nube de forma sencilla y compatible con los sistemas operativos más habituales, utilizando el protocolo SMB estándar. La integración con máquinas virtuales es directa gracias a los scripts de conexión generados automáticamente por el portal.